

Informe Técnico de Pruebas de Alimentación Sistema de Monitoreo SDR basado en Raspberry Pi

1. Introducción

En el presente documento se describen las pruebas de laboratorio realizadas sobre un sistema de monitoreo basado en **Raspberry Pi**, que integra los siguientes módulos:

- HackRF One (SDR)
- Módulo LTE
- Módulo GPS
- Multiplexor RF

Durante la operación del sistema se identificó una problemática crítica relacionada con la estabilidad energética, manifestada en apagones inesperados y alertas recurrentes de *undervoltage*.

2. Planteamiento del Problema

Se observó que:

- La Raspberry Pi presentaba apagones al iniciar el proceso de monitoreo.
- Las alertas de *undervoltage* aumentaban con la carga computacional.
- A mayor carga del sistema, mayor probabilidad de fallo.

A partir de estas observaciones se formuló la siguiente hipótesis:

La Raspberry Pi no es capaz de suministrar la corriente requerida por todos los módulos del sistema, lo que genera caídas de tensión (*voltage droop*) cuando la demanda de corriente aumenta.

Este fenómeno puede modelarse como:

$$V_{out} = V_{fuente} - I \cdot R_{eq}$$

3. Caracterización del Consumo

Se realizaron mediciones de corriente bajo diferentes condiciones operativas:

- Raspberry Pi en reposo: ≈ 600 mA
- Sistema completo en reposo: ≈ 850 mA
- Sistema en operación (a máxima carga):
 - Promedio: $\approx 1,6$ A
 - Picos: $\approx 2,0$ A

4. Metodología de Prueba

Para validar la hipótesis, se diseñó una estrategia experimental basada en desacoplar la alimentación:

- Se dejó de utilizar la Raspberry Pi como fuente de alimentación para los módulos externos.
- Se empleó un **hub de alimentación externo** de laboratorio.
- Se utilizó una fuente capaz de suministrar hasta **6 A**.

5. Resultados Iniciales (Sin Capacitor)

El uso del hub externo permitió:

- Mejorar la estabilidad general del sistema.
- Reducir la frecuencia de apagones.

Sin embargo:

- Persistieron eventos de *undervoltage*.
- Aún se presentaban apagones en condiciones de alta carga.

6. Solución Implementada

Se introdujo un **capacitor de desacople** entre las líneas de alimentación del hub:

- Conectado entre +5V y GND
- Actuando como reserva de energía local

7. Análisis de Telemetría (Sistema con Capacitor)

La Figura 1 muestra el comportamiento de la tensión de entrada (EXT5V_V) durante la prueba, **realizada con el capacitor ya instalado**.

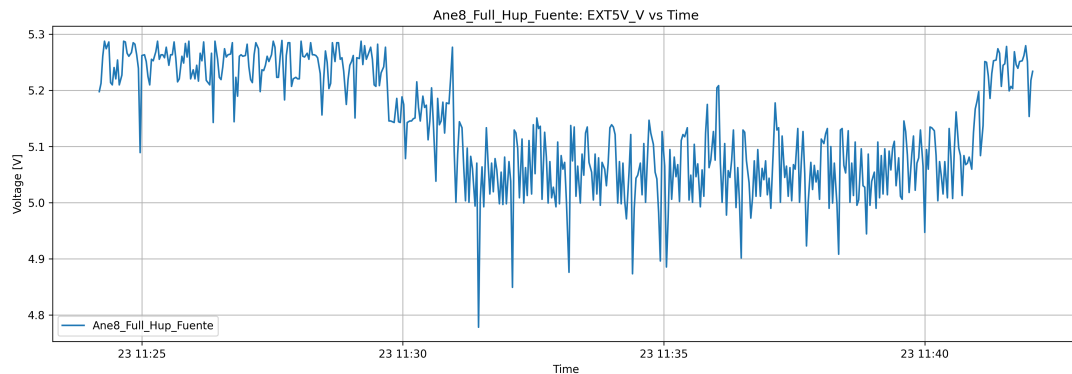


Figura 1: Comportamiento de la tensión EXT5V_V con desacople capacitivo

Se observa que:

- La tensión presenta variaciones dinámicas, pero con menor impacto funcional
- Existen caídas puntuales incluso por debajo de 5,0 V
- Se registran eventos cercanos a 4,8 V, sin provocar apagado del sistema

7.1. Interpretación

A pesar de que aún existen transientes de caída de tensión, el sistema permanece operativo, lo que indica que:

- El capacitor compensa la demanda instantánea de corriente
- Se reduce el impacto de los picos dinámicos de carga
- Se evita el colapso sostenido de tensión que causaba apagones

8. Resultados Finales

Tras la implementación del capacitor:

- No se presentaron apagones del sistema
- Las alertas de *undervoltage* se redujeron a eventos no críticos
- El sistema operó de forma estable bajo carga

Esto confirma que el problema principal es de naturaleza **transitoria**.

9. Evaluación del Cargador Oficial

Se intentó utilizar el cargador original de la Raspberry Pi:

- Basado en USB-C con negociación Power Delivery (PD)

9.1. Limitaciones Encontradas

- El hub de laboratorio no realiza negociación PD
- Se utilizó un módulo negociador de 5V

9.2. Problema del Negociador

Se observó que:

- A corrientes superiores a ~ 300 mA
- La tensión caía por debajo de 5 V

Por lo tanto, el módulo negociador no fue adecuado para la prueba.

10. Trabajo Futuro

Queda pendiente validar:

- Si el cargador oficial puede:
 - Entregar hasta ~ 2 A
 - Mantener la tensión por encima de 4,9 V

11. Conclusiones

- El problema de apagones está asociado a caídas transitorias de tensión bajo carga dinámica.
- La Raspberry Pi no debe ser utilizada como fuente principal para múltiples módulos de alto consumo.
- El uso de un hub de alimentación externa mejora significativamente la estabilidad.
- La incorporación de un **capacitor de desacople** permite mitigar transientes y evitar apagones.
- Aunque persisten caídas de tensión, estas no alcanzan niveles críticos sostenidos.
- La solución propuesta (hub + capacitor) resulta efectiva para estabilizar el sistema.